

Matemáticas para Computación

Dra. Hayde Peregrina Barreto

Dr. Luis Villaseñor Pineda

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción	2
2. Repaso	3
3. Relaciones y funciones	6
4. Algebras	8
5. Continuación (Estructuras algebraicas)	9

1. Introducción

17 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión vimos una intro... que es lo que se espera de nosotros en la materia, cómo se va a evaluar y qué temas se van a ver. Nos dijeron que no es tanto como para hacer demostraciones sino como para entender los conceptos y saber usar esas herramientas en la computación.

2. Repaso

19 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase iniciamos con el repaso de algunos conceptos matemáticos en los que se basa la materia y en general las mates para compu. Los conceptos que vimos son el de álgebra, conjuntos, subconjuntos, operaciones con conjuntos y producto cartesiano.

Álgebra

El álgebra es la parte de las matemáticas que estudia las operaciones, sus signos y las leyes que las rigen.

Conjuntos

Los conjuntos permiten agrupar elementos que comparten algo y operar entre esos grupos. Son la forma más básica de describir qué objetos estamos estudiando.

Definición 2.1 (Conjunto). Colección bien definida de objetos que comparten alguna característica. Puede ser finito o infinito.

Los elementos de un conjunto son distintos entre sí. Si al escribirlo se repite uno, cuenta una sola vez. Los enteros son el ejemplo de conjunto infinito.

Notación

Un conjunto se describe por comprensión dando la regla que cumplen sus elementos:

$$X = \{x \mid \text{regla que cumple } x\}$$

O por extensión listando sus elementos:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

Los tres símbolos que se usan a cada rato:

- **Pertenencia** ($x \in X$): dice que x es uno de los elementos de X .
- **Cardinalidad** ($|X|$): el número de elementos que tiene el conjunto.
- **Universo** (U): todas las posibilidades sobre las que se define la regla. Sin fijar U , la regla no delimita nada.

Conjunto vacío e igualdad

El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene elementos, su cardinalidad es 0 y es subconjunto de cualquier conjunto.

Dos conjuntos son iguales cuando lo son elemento a elemento.

Subconjuntos

$A \subseteq B$ cuando todo elemento de A está también en B . Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, $A \subseteq A$.

El subconjunto es **propio**, $A \subset B$, cuando además $A \neq B$: la contención se cumple pero B tiene al menos un elemento que A no tiene.

Ejercicio clase

La Dra dejó un ejercicio de que así:

Sea

$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \{1, 2\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 3, 4\}\} \quad A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Determinar si lo siguiente es verdadero o falso:

- a) $|\mathcal{U}| = 7$ **Verdadero**, pq tiene 7 elementos distintos
- b) $A \subseteq \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq todos los elementos de A están en $\mathcal{U}$
- c) $A \in \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq A es un elemento de $\mathcal{U}$
- d) $|A| = 4$ **Verdadero**, pq tiene 4 elementos distintos

Conjunto potencia

Definición 2.2 (Conjunto potencia). El conjunto formado por todos los subconjuntos de A , incluidos $\emptyset$ y el propio A . Se escribe $\mathcal{P}(A)$.

Su cardinalidad es $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. De dónde sale el 2^n : armar un subconjunto es decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra. Son dos opciones independientes por elemento, así que salen $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$ combinaciones, y cada una da un subconjunto distinto.

Ejemplo 2.3. Con $A = \{1, 2\}$ hay $n = 2$ elementos y $2^2 = 4$ subconjuntos:

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}$$

Operaciones con conjuntos

Todas las que vimos son **binarias**: toman dos operandos.

Cerradura

Si a y b pertenecen a los enteros y el resultado de operarlos también es un entero, la operación es **cerrada** en los enteros. La cerradura sirve para ponerle etiqueta y nombre al álgebra en la que se está trabajando.

Las cinco operaciones

Operación	Símbolo	Qué devuelve
Unión	$A \cup B$	Lo que está en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	Lo que está en los dos a la vez
Diferencia	$A \setminus B$	Lo de A que no está en B
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	Lo que está en uno de los dos, pero no en ambos
Complemento	A^c	Lo de U que no está en A

Tabla 1: Las cinco operaciones vistas en clase.

Producto cartesiano

Definición 2.4 (Producto cartesiano). $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados cuyo primer elemento sale de A y cuyo segundo sale de B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Se emparejan todos los elementos de A con todos los de B , así que la cardinalidad es $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

3. Relaciones y funciones

24 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase vimos un repaso de relaciones y funciones, también vimos una intro a las álgebras.

Relaciones

Definición 3.1 (Relación binaria). Una relación binaria R de un conjunto X en un conjunto Y es un subconjunto del producto cartesiano $X \times Y$.

Si $(x, y) \in R$, escribimos xRy para denotar que x está relacionada con y . Si $X = Y$ decimos que R es una relación binaria **sobre** X .

Como una relación es un subconjunto de $X \times Y$, todo lo de conjuntos aplica: $\emptyset$ es una relación, y hay $2^{|X| \cdot |Y|}$ relaciones distintas entre X y Y .

Dominio, codominio y rango

El **dominio** está formado por los elementos del primer conjunto del que estamos hablando, y el **codominio** por los del segundo. El **rango** o imagen son los elementos que sí se usan, o sea los que participan de forma efectiva:

$$\text{Dom}(R) = \{x \in X \mid \exists y \in Y, (x, y) \in R\} \quad \text{Ran}(R) = \{y \in Y \mid \exists x \in X, (x, y) \in R\}$$

La diferencia entre codominio y rango es que el codominio se declara y el rango se calcula: Y es lo que la relación podría alcanzar, $\text{Ran}(R)$ es lo que de verdad alcanza.

Ejemplo 3.2. Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b\}$, con $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$. Entonces $\text{Dom}(R) = \{1, 3\}$ y $\text{Ran}(R) = \{a, b\}$. El 2 no participa y el codominio sigue siendo todo Y .

Relación n-aria

Una relación n-aria es un subconjunto del producto cartesiano de n conjuntos $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$. Esos son los conjuntos dominio y n es el **grado** de la relación.

R consiste en un conjunto de n-tuplas $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ tales que el i -ésimo elemento de la tupla proviene del conjunto A_i . La relación binaria es el caso $n = 2$.

Propiedades de las relaciones

Se definen sobre una relación R en un conjunto X .

- **Reflexividad:** para todo x , la tupla (x, x) está en la relación. Es decir, x se relaciona consigo mismo para todo $x \in X$.
- **Simetría:** para todo $x, y \in X$, si (x, y) está en la relación, entonces (y, x) también.
- **Antisimetría:** para todo $x, y \in X$, si (x, y) y (y, x) están en la relación, entonces $x = y$. Dicho al revés, que es más fácil de ver: los únicos pares que pueden ir y venir son los de un elemento consigo mismo.
- **Transitividad:** para todo $x, y, z \in X$, si xRy y yRz , entonces xRz .

Ojito...

Simetría y antisimetría no son opuestas, se pueden cumplir las dos a la vez. La igualdad es el caso: si $x = y$ entonces $y = x$ (simétrica), y si ambas se cumplen entonces $x = y$ (antisimétrica).

Funciones

Son un tipo especial de relaciones. Es una relación pero con la restricción de que cada elemento de A debe tener un elemento de salida, o sea que solo debe aparecer una vez en el dominio.

Definición 3.3 (Función). $f : A \rightarrow B$ es una relación de A en B tal que para cada $a \in A$ existe exactamente un $b \in B$ con $(a, b) \in f$.

Mapear es una función: un mapa es una forma de asociar objetos únicos a cada elemento de un conjunto dado.

Tipos de funciones

- **Inyectiva:** la relación se da 1 a 1, un elemento de A no se puede relacionar con dos de B . Formalmente, si $f(x) = f(y)$ entonces $x = y$.
- **Sobreyectiva:** todos los elementos de B participan, ninguno se queda solo. O sea, el rango es todo el codominio.
- **Biyectiva:** ambas, inyectiva y sobreyectiva. Rango igual a codominio, y cada elemento de B le toca a exactamente un elemento de A .

La biyección es la que importa porque es la única que se puede invertir: existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ y también es función.

Dado todo lo que hemos visto hasta ahora, todo eso se define dentro de una estructura algebraica.

4. Algebras

24 de agosto de 2026

Estructura algebraica

Definición 4.1 (Estructura sobre un conjunto). Conjunto de funciones, reglas y restricciones que dan significado a una colección de objetos.

Se dice que hay una **composición** en un conjunto no vacío S si a cada par de elementos de S se le asigna, de cierta forma y de manera única, un elemento de S .

Aridad

De acuerdo al número de argumentos requeridos para que un operador pueda realizar el cálculo (aridad), las operaciones pueden ser:

- Nularias
- Unarias
- Binarias
- Ternarias
- N-arias

Las operaciones algebraicas básicas son la **adición** y la **multiplicación**.

Propiedades de una operación binaria

Sea $*$ una operación binaria sobre un conjunto S .

- **Cerradura:** $a * b$ sigue estando en S . En los naturales la suma es cerrada, pero la resta no lo es: $3 - 5$ ya no es natural.
- **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$, o sea que el orden de agrupar no cambia el resultado.
- **Identidad:** existe $e \in S$ tal que $a * e = e * a = a$. El 0 para la suma, el 1 para el producto.
- **Conmutatividad:** $a * b = b * a$.
- **Distributividad:** relaciona dos operaciones, $a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$.
- **Idempotencia:** $a * a = a$. La unión y la intersección de conjuntos la cumplen.

Idea clave

La cerradura es la que decide de qué álgebra estamos hablando. Es la misma idea que ya salió con los conjuntos: si la operación se sale del conjunto, el conjunto no alcanza para describir lo que se está haciendo.

5. Continuación (Estructuras algebraicas)

26 de agosto de 2026

Definición y para qué sirven

Definición 5.1 (Estructura algebraica). Un conjunto no vacío S es llamado estructura algebraica si al menos una composición, o más exactamente una n -tupla de composiciones, está definida dentro de ella.

Sirven para diferenciar qué elementos se están utilizando y qué operaciones son válidas entre ellos. Por ejemplo, si el conjunto S contiene a los enteros, no se puede aplicar un producto vectorial.

Una estructura algebraica está compuesta por un conjunto S y las operaciones que pueden aplicarse sobre S , que satisfacen ciertas propiedades:

- Operación cerrada o interna (clausura)
- Asociativa
- Conmutativa
- Elemento neutro
- Elemento inverso (simetría)
- Distributividad

El elemento inverso es el que no había salido antes: para cada $a \in S$ existe $a^{-1} \in S$ tal que $a * a^{-1} = e$, con e el neutro. En $(\mathbb{Z}, +)$ el inverso de 3 es -3 ; en $(\mathbb{Z}, \cdot)$ el 3 no tiene inverso, porque $1/3$ ya no es entero.

Estructuras con una operación

Magma

Hace referencia a un conjunto equipado con un operador binario. Es la estructura algebraica más básica: consta de un conjunto M y una única operación binaria cerrada, sin que se imponga ninguna otra propiedad.

Semigrupo

Es un conjunto no vacío en el cual está definida una operación binaria asociativa, $(S, *)$.

Monoide

Estructura algebraica formada por un conjunto no vacío S y una operación binaria asociativa que además tiene elemento neutro.

Ejemplo 5.2. $(\mathbb{N}, +)$ es asociativa y su elemento neutro es el 0, así que es un monoide.

$(\mathbb{N}, \cdot)$ es asociativa y su neutro es el 1, así que también es un monoide.

$(\mathbb{Z}^+, +)$ es asociativa pero no tiene neutro, porque el 0 no está en $\mathbb{Z}^+$, así que solo llega a semigrupo.

Grupo

Si S es un conjunto no vacío y $*$ una operación binaria en S , entonces $(S, *)$ es un grupo si cumple con ser asociativo, tener elemento neutro y tener inversos.

Idea clave

Dicho de otro modo, un grupo es un monoide en el que cada elemento tiene un inverso. Cada estructura de la lista es la anterior más una propiedad, y por eso el orden en que se presentan no es arbitrario.

Grupo abeliano o conmutativo

Es una estructura de tipo grupo que además cumple con ser conmutativa.

Estructuras con dos operaciones**Anillo**

Es una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío S y dos operaciones internas, llamadas usualmente suma y producto, $(S, +, \cdot)$, que cumplen ciertas propiedades.

Respecto a la operación suma es cerrado, asociativo, tiene elemento neutro, tiene elemento inverso y es conmutativo. Respecto a la operación producto es cerrado, asociativo, distributivo y conmutativo.

Ojito...

Lo del producto conmutativo hay que revisarlo. En la tabla de abajo, que es la que dio el profesor, la conmutatividad del producto es justo lo que separa al anillo del anillo conmutativo: el anillo la tiene solo en la suma. Es probable que esa última propiedad de la lista corresponda al anillo conmutativo.

Tabla de todas las estructuras

En la tabla, **S** quiere decir que la propiedad se cumple respecto a la suma y **M** respecto a la multiplicación. Las primeras cuatro son magmas, o sea de una sola operación, y las últimas cuatro son semianillos.

Cada renglón de la tabla es el anterior más una propiedad:

- **Semianillo:** las dos operaciones son asociativas y el producto distribuye sobre la suma.
- **Subanillo:** además la suma tiene neutro e inverso.
- **Anillo:** además la suma es conmutativa.
- **Anillo conmutativo:** además el producto también es conmutativo.
- **Campo:** además el producto tiene neutro e inverso.

Magma	Asociativo	Neutro (e)	Inverso	Conmutativo	Distributivo
Semigrupo	X				
Monoide	X	X			
Grupo	X	X	X		
Grupo abeliano	X	X	X	X	
Semianillo	S,M				M
Subanillo	S,M	S	S		M
Anillo	S,M	S	S	S	M
Anillo conmutativo	S,M	S	S	S,M	M
Campo	S,M	S,M	S,M	S,M	M

Tabla 2: Propiedades que cumple cada estructura. Todas son operaciones cerradas.